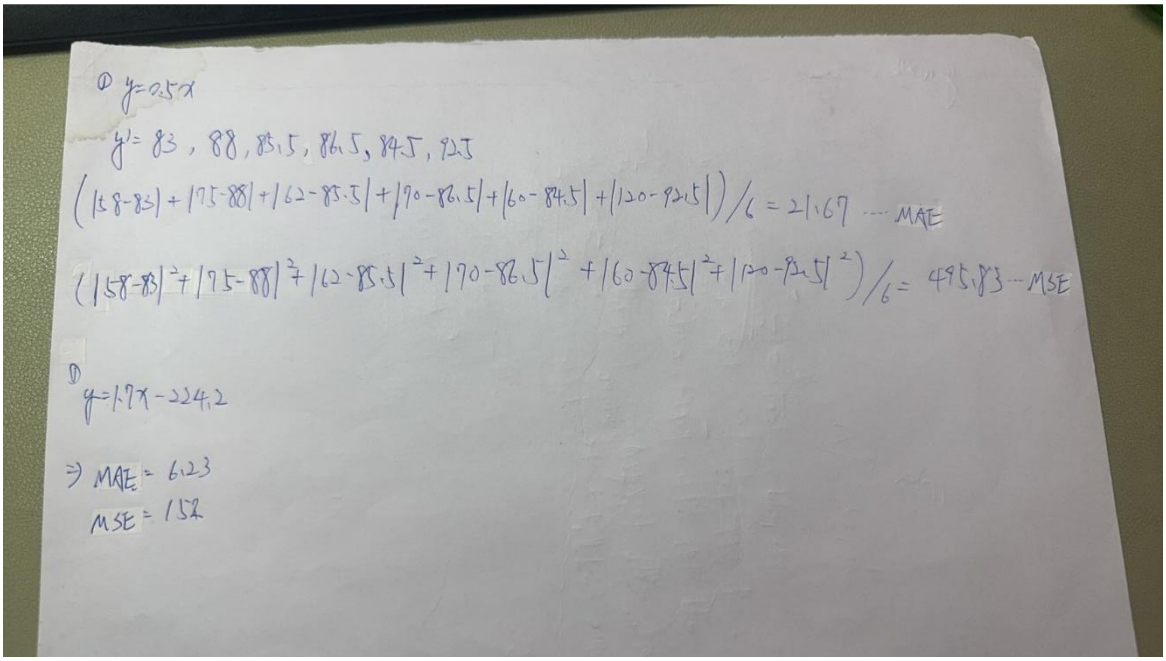
參考網站:

https://vocus.cc/article/66cc7a75fd897800018b9b99

（一）計算題



① $y=0.5x$

$y'=83,\ 88,\ 85.5,\ 86.5,\ 84.5,\ 92.5$

$\left(|158-83|+|175-88|+|162-85.5|+|170-86.5|+|160-84.5|+|120-92.5|\right)/6=21.67$ ··· MAE

$\left(|158-83|^2+|175-88|^2+|162-85.5|^2+|170-86.5|^2+|160-84.5|^2+|120-92.5|^2\right)/6=495.83$ ··· MSE

① $y=1.7x-224.2$

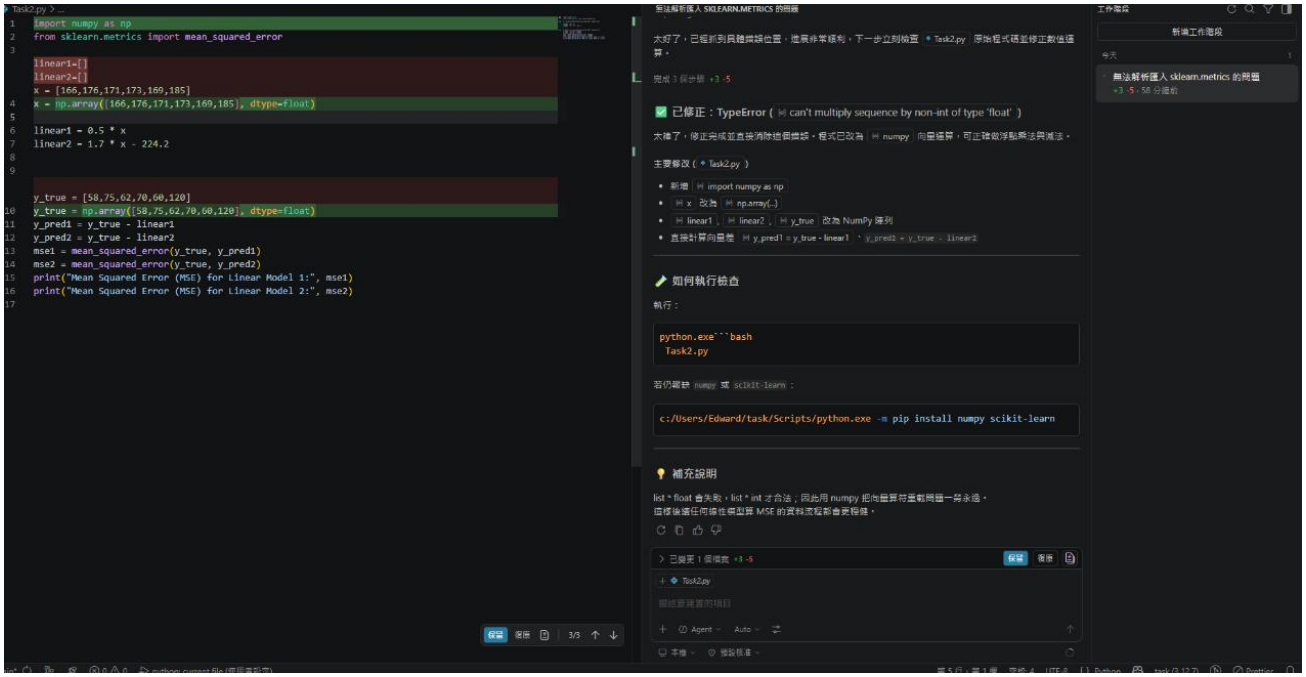
⇒ MAE = 6.23

MSE = 152

MAE 與 MSE 要越小越好，所以情境二更接近訓練資料，後續圖表也可以證明

（二）錯誤詢問以及 prompt

```
發生例外狀況: TypeError ×
can't multiply sequence by non-int of type 'float'
  File "C:\Users\Edward\Desktop\人工智慧作業\Task2.py", line 7, in <module>
    linear1 = 0.5 * x
              ~~~~~^~~
TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'
```



Mean Squared Error (MSE) for Linear Model 1: 7520.333333333333
Mean Squared Error (MSE) for Linear Model 2: 5072.16 數值不對嗎

✅ 建議修正 (Task2.py)

目前你已有：

```
y_pred1 = y_true - linear1
y_pred2 = y_true - linear2
```

改為：

```
y_pred1 = linear1
y_pred2 = linear2
```

保持：

```
mse1 = mean_squared_error(y_true, y_pred1)
mse2 = mean_squared_error(y_true, y_pred2)
```

📈 你預期會看到

- mse1 減少到真正 2 個模型的誤差
- mse2 同理
- 不再是「殘差平方平均」的天價值

如何用已知的MAE MSE繪製散佈圖 + 回歸線

先講結論：
👉 只知道 MAE / MSE 是畫不出回歸線的
👉 你一定要有「模型公式（w, b）」或「原始資料」才行

❗ 為什麼 MAE / MSE 不夠？

MAE / MSE 只是「誤差大小的統計值」，例如：

- MAE = 平均差多少
- MSE = 平均平方差多少

👉 **很多不同的直線都可能有一樣的 MAE / MSE**
所以你無法反推出唯一的回歸線

✅ 正確畫圖需要的東西

你至少要有其中一種：

✔ **方法1（最常見）**

- 原始資料 (x, y)
- 回歸式 $y = wx + b$

👉 ✔ 最推薦

🧪 用你這題示範（完整流程）

1️⃣ 畫散佈圖（原始資料）

把這些點畫出來：

```
(166,58),(176,75),(171,62),
(173,70),(169,60),(185,120)
```

2️⃣ 畫回歸線

✦ 取得 Plus 版本 ×

情境1

$$y = 0.5x$$

情境2

$$y = 1.7x - 224.2$$

👉 在圖上畫兩條線

💻 Python 一次畫出來（你可以直接用）

Python　執行

```python
# 畫線用的x範圍
x_line = np.linspace(160, 190, 100)

# 情境1
y1 = 0.5 * x_line
plt.plot(x_line, y1, label="y=0.5x")

# 情境2
y2 = 1.7 * x_line - 224.2
plt.plot(x_line, y2, label="y=1.7x-224.2")

plt.xlabel("Height (cm)")
plt.ylabel("Weight (kg)")
plt.legend()
plt.grid()

plt.show()
```

📊 你會看到什麼（重點！）

- 情境2的線會「貼近前5個點」
- 但最後一個 (185,120) 會離很遠

👉 這就是為什麼：

- MSE 被拉高（因為平方）
- MAE 影響較小

🔥 如果老師故意問（陷阱題）

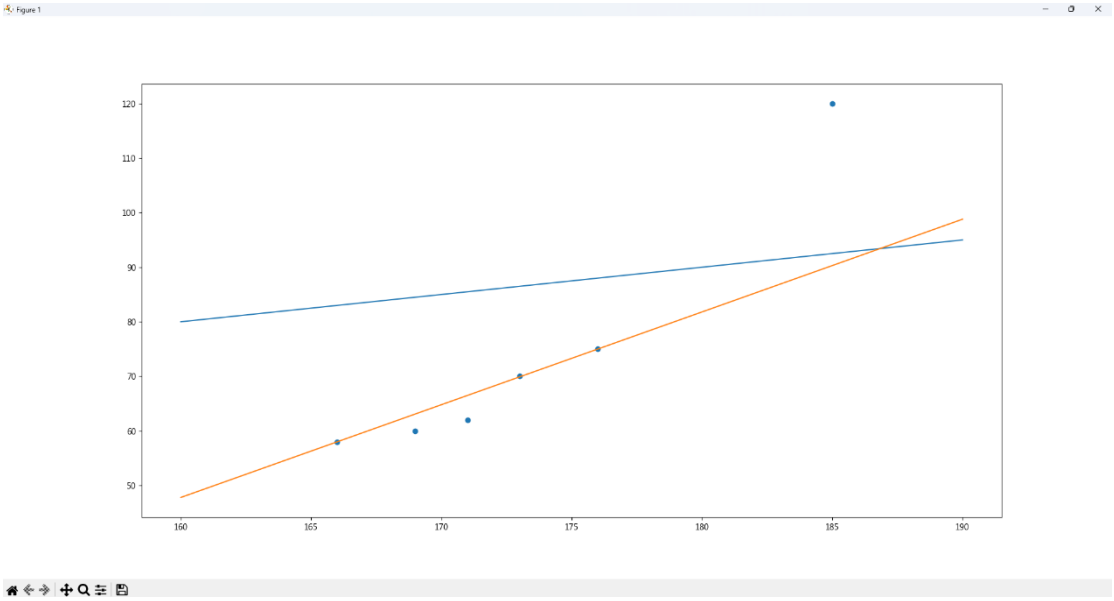
👉「只有 MAE / MSE 能不能畫圖？」

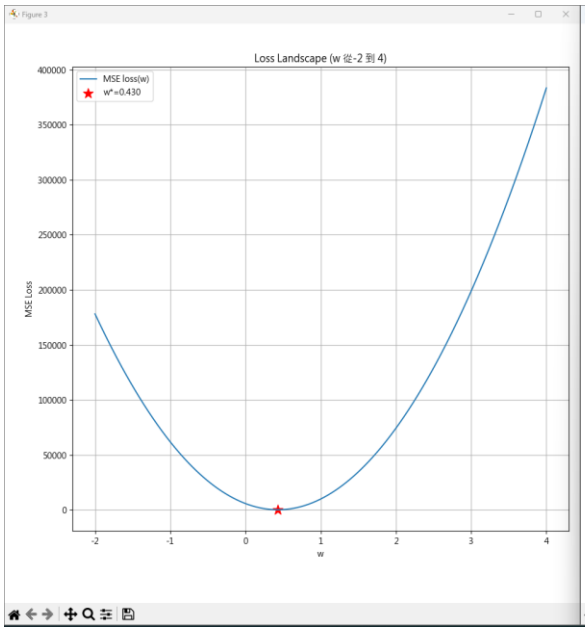
你可以直接寫：

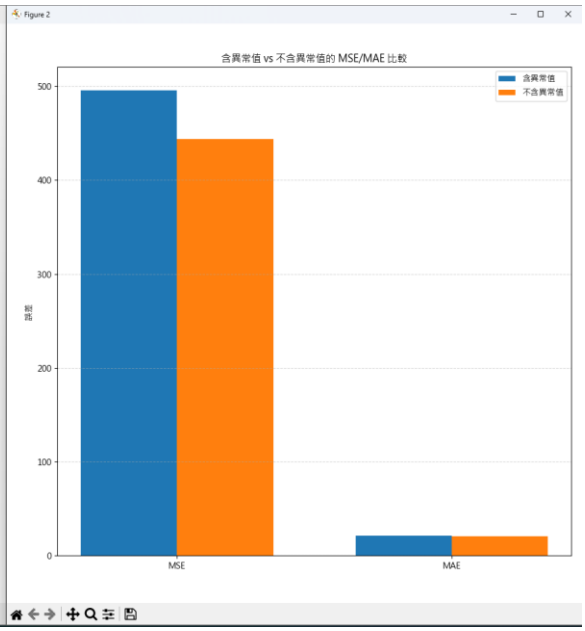
👉 不行，因為缺少模型參數（w, b）或資料點

（三）成果

```
Mean Squared Error (MSE) for Linear Model 1: 495.8333333333333
Mean Absolute Error (MAE) for Linear Model 1: 21.666666666666668
Mean Squared Error (MSE) for Linear Model 2: 151.99333333333325
Mean Absolute Error (MAE) for Linear Model 2: 6.233333333333339
```







（四）問答題

12. MSE 的損失曲線是平滑的拋物線，任何一點都能計算梯度；MAE 的曲線在誤差 = 0 有一個尖角（V 字形），那個頂點沒有確定的斜率，梯度無法定義。

13. MSE 大概差距 475，MAE 大概差距 420，明顯 MSE 變化更大， 因 MSE 公式需要平方，其整體數值被嚴重拉高；而 MAE 只是線性累加，變化較少。

14. **數學意義**

w^*是讓損失函數 $L(w)$達到 全域最小值的參數，滿足：

$$\frac{\partial L}{\partial w}\Big|_{w=w^*} = 0$$

梯度下降

梯度下降，就是找到這個 w^*。每一次迭代的動作是：

計算現在位置的斜率（梯度）

- 往斜率的反方向走一小步
- 重複，直到斜率趨近於 0
- 抵達 w*，停止